例题讲解

例8 观察下列图形，顺次连接三角形三边的中点，构成 4 个小三角形，挖去中间的 1 个小三角形（如图 1）；对剩下的 3 个小三角形再分别重复以上做法（如图 2），将这种做法继续下去（如图 3），设图 n 中挖去三角形的个数为 a_n，剩下三角形的个数为 b_n，观察规律解答以下各题：

（1）$a_1=1$，$a_2=1+3$，$a_3=1+3+9$，那么 $a_4-a_3=$ _____；$a_n-a_{n-1}=$ _____；



图 1　图 2　图 3

例题讲解

例8 观察下列图形，顺次连接三角形三边的中点，构成 4 个小三角形，挖去中间的 1 个小三角形（如图 1）；对剩下的 3 个小三角形再分别重复以上做法（如图 2），将这种做法继续下去（如图 3），设图 n 中挖去三角形的个数为 a_n，剩下三角形的个数为 b_n，观察规律解答以下各题：

（2）$b_1=3$，$b_2=9$，$b_3=27$，那么 $b_4=$ _____，$b_n-b_{n-1}=$ _____；

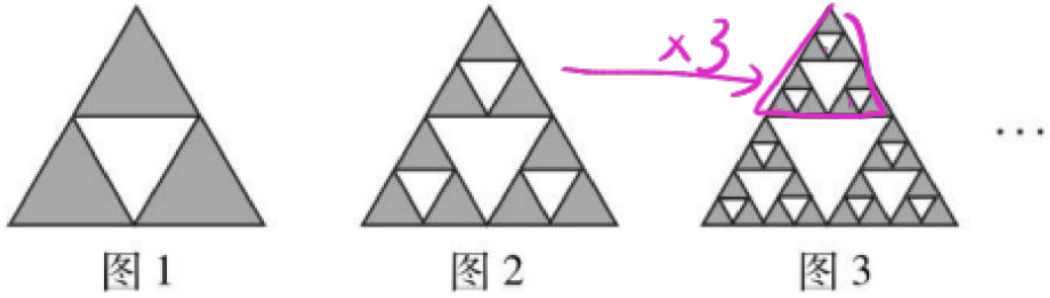


图 1　图 2　图 3

例题讲解

（3）由（1）（2）的结果不难计算出 $\frac{b_n-b_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}$ 的结果为定值，这个定值是_____2._____，由此可以推测出 a_n 与 b_n 之间有一种固定的数量关系，请你利用这个数量关系，用含有 n 的式子表示 a_n.

(1): $\frac{b_n-b_{n-1}}{a_n-a_{n-1}}=\frac{3^n-3^{n-1}}{3^{n-1}}$ 或 $\frac{2\times3^{n-1}}{3^{n-1}}=2$.

法一：等比

$a_n=1+3+9+27+\cdots+3^{n-1}$ ①

(公式)

$3\times a_n=3+9+27+\cdots+3^n$ ②

②-①: $2\times a_n=3^n-1$

$a_n=\frac{3^n-1}{2}$

由 $b_n-b_{n-1}=2(a_n-a_{n-1})$

$\therefore b_{n-1}-b_{n-2}=2(a_{n-1}-a_{n-2})$

$\vdots$

$b_3-b_2=2(a_3-a_2)$

$+\quad b_2-b_1=2(a_2-a_1)$

$b_n-b_1=2(a_n-a_1)$

$\therefore 3^n-3=2\times(a_n-1)$

例题讲解

思考创新

例9 在数轴上，点 A 向右移动 1 个单位得到点 B，点 B 向右移动 $(n+1)$（n 为正整数）个单位得到点 C，点 A、B、C 分别表示有理数 a、b、c.

（1）当 $n=1$ 时，A、B、C 三点在数轴上的位置如图所示，a、b、c 三个数的乘积为正数.



①数轴上原点的位置可能(　　)

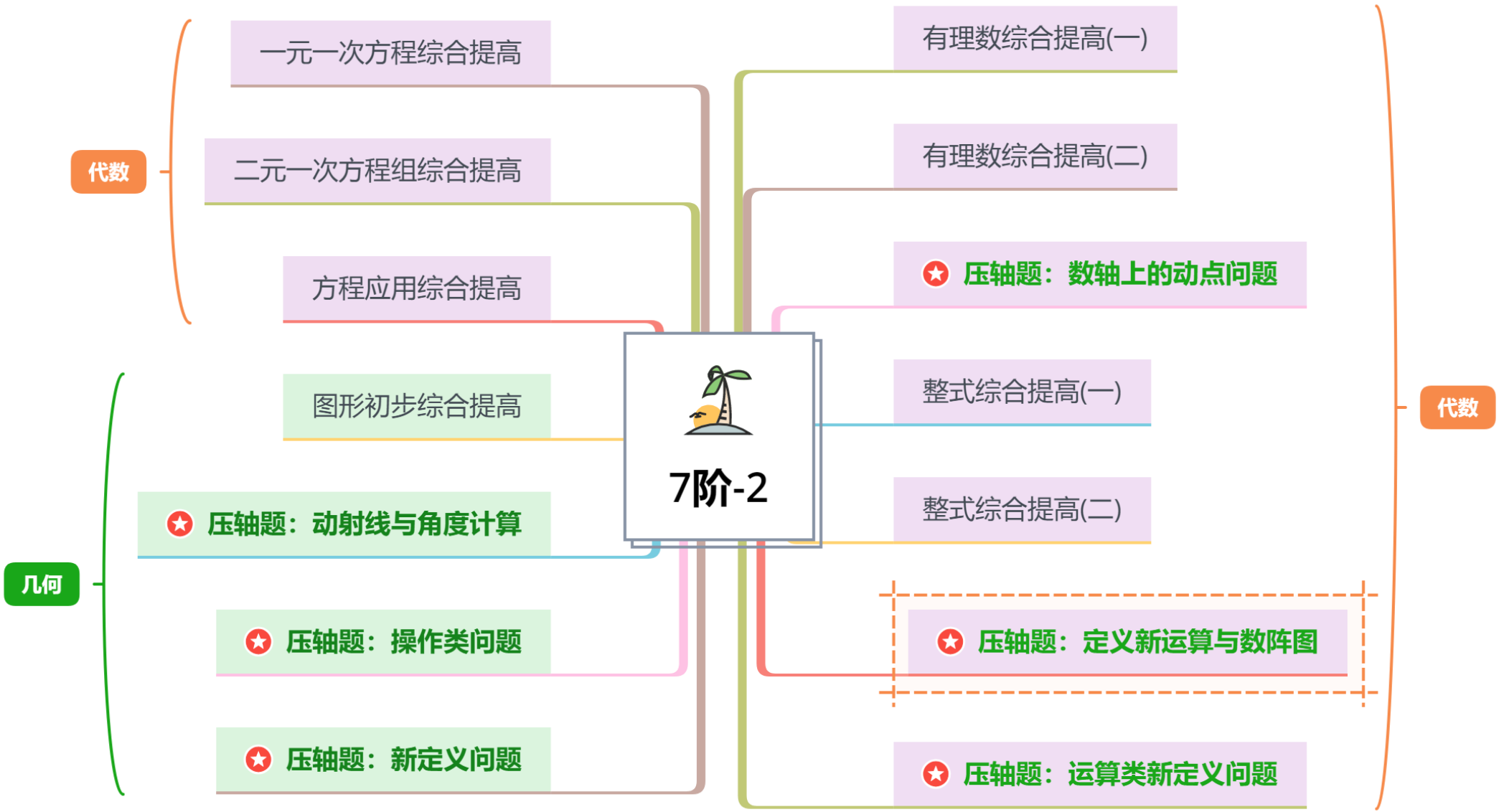
A．在点 A 左侧或在 A、B 两点之间

B．在点 C 右侧或在 A、B 两点之间

C．在点 A 左侧或在 B、C 两点之间

D．在点 C 右侧或在 B、C 两点之间

秋季课程体系


代数
一元一次方程综合提高
二元一次方程组综合提高
方程应用综合提高
几何
图形初步综合提高
压轴题：动射线与角度计算
压轴题：操作类问题
压轴题：新定义问题
7阶-2
有理数综合提高(一)
有理数综合提高(二)
压轴题：数轴上的动点问题
整式综合提高(一)
整式综合提高(二)
压轴题：定义新运算与数阵图
压轴题：运算类新定义问题
代数

第6讲

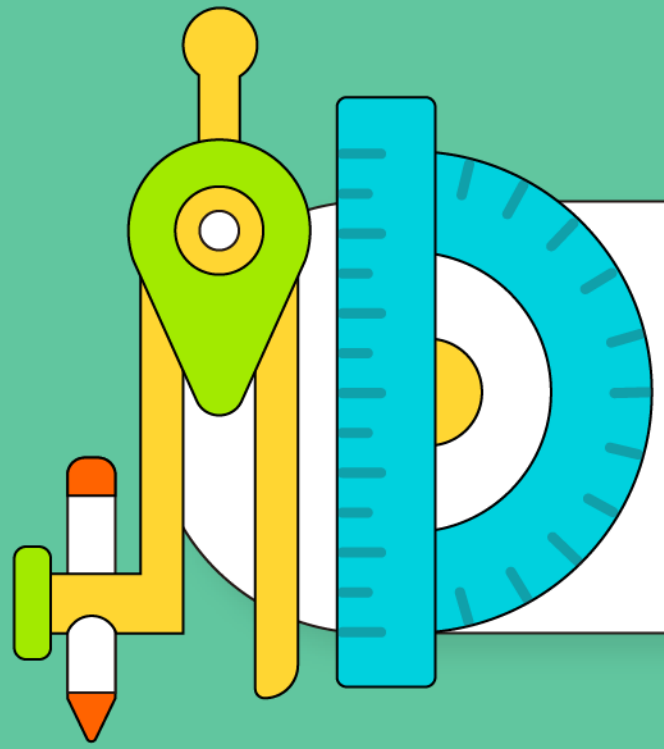
压轴题：

定义新运算与数阵图



目录

专题内容	问题类型	对应例题
定义新运算	定义新运算基本问题	例 1，例 2
	归纳运算法则	例 3
	含绝对值的定义新运算	例 4
	验证运算性质	例 5
	特殊形式的定义新运算	例 9
幻方与数阵图	数阵图之累加法	例 6
	数阵图之比较法	例 7，例 8



专题一
定义新运算

知识回顾

一：定义新运算：

①：新运算：{新记号 / 新的规则} → 新的运算律（规律）

②：分类：{正向求 → 套用；反向求 → 方程；先找规律，再应用}

③：一类特殊运算：→ 流程图

知识回顾

1、新运算的定义　解题核心　读懂新法则

- 常见类型

①直接给出定义

$a*b=ab+a-b$　　$a*b=b^2+a$

$a*b=|a|+|b|$　　$a\circ b=\begin{cases}a-b\\a+b\end{cases}$

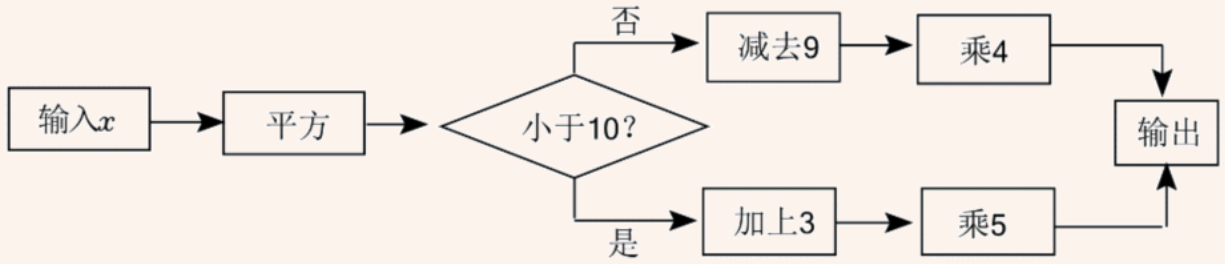


图 1

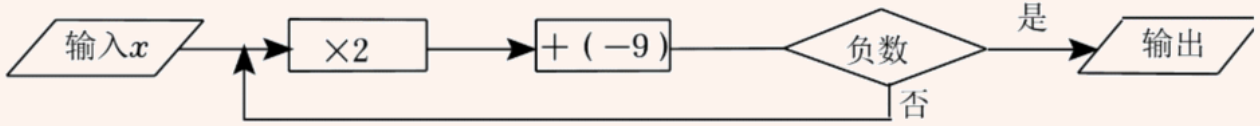


图 2

知识回顾

1、新运算的定义

解题核心　读懂新法则

- 常见类型

②通过示例归纳总结(例3)

例3　观察下列运算：

$(+4)\oplus(+16)=+20$，$(-5)\oplus(-7)=+12$，$(-6)\oplus(-17)=+23$，$(-2)\oplus(+14)=-12$，

$(-15)\oplus(+9)=-6$，$(+25)\oplus(-10)=-15$，$0\oplus(-15)=-15$，$(+12)\oplus 0=+12$．

（1）请你认真思考上述运算，归纳⊕运算的法则：

③利用数表给出定义(例9)

例9　现有3×3的数阵A，数阵每个位置所对应的数都是1，2或3．定义$a*b$为数阵中第a行第b列的数．

	第1列	第2列	第3列
第1行	1	1	1
第2行	2	2	2
第3行	3	3	3

例如，数阵A第3行第2列所对应的数是3，所以$3*2=3$．

知识回顾

2、运算性质及检验

类比学过的运算性质，部分新运算也有与之相近的运算性质，但由于新运算的抽象程度更高，因此理解运算性质的难度也会加大，通常不易直接观察判断.

因此，运算性质相关问题的常见解题步骤如下：

（1）用字母表示出相应的运算性质，如交换律可以表示为 $a*b=b*a$，结合律可以表示为 $(a*b)*c=a*(b*c)$ 等；

（2）将字母分别代入等式的左边和右边，结合新运算的法则，按照整式的运算法则完成计算；

（3）判断等式是否成立；

（4）回答问题，若对任意 a，b 等式均成立，那么新运算具有相应性质；若对一些 a，b 的取值等式不成立，那么新运算不具有相应性质．反之，如果说明新运算不具有某种运算性质时，也可以直接举反例，否定相应等式.

知识回顾

3、定义新运算常见问题与解题要点

➢ 常见设问

初级设问　①直接运算　②含字母的算式化简和解方程问题

进阶设问　③多步运算结果规律探究　④运算律与运算性质探究

➢ 解题要点

①准确辨认参与运算的字母，正确代入数、字母或式子进行运算；

②面对陌生的符号或复杂的表达式时，不要受到影响，核心知识点仍然是数与式的常规计算；

③面对多步（如 100 步）运算时，耐心探究规律，通常会面对周期规律，注意周期的起点，即第一次运算的结果；

④如果新定义运算非常复杂，影响思考，则注意看清楚题目中举的例子，可以适当用简单的数（0 和 ±1 等）做一些运算，熟悉运算结果，探究运算特点.

例题讲解

例1 我们学习过了有理数的五种运算和研究运算的方法，现在定义了一个新运算：

$$a \otimes b = \square,$$

定义的内容被遮盖住了．观察下面各式，发现规律后回答问题：

$$1 \otimes 3 = 1 \times 4 + 3 = 7;$$

$$3 \otimes (-1) = 3 \times 4 - 1 = 11;$$

$$(-8) \otimes 5 = (-8) \times 4 + 5 = -27;$$

$$(-4) \otimes (-3) = (-4) \times 4 - 3 = -19.$$

（1）请你补全定义内容：$a \otimes b =$ _____；（用含 a、b 的代数式表示）

例题讲解

（2）按照从左到右的顺序计算$1\otimes(-2)\otimes 3$，结果为_____11_____；

（3）如果$a\otimes(-6)=3\otimes a$，求a的值；

解：由①

$a\otimes(-b)=a\times 4+(-b)$

$=4a-b$

$3\otimes a=3\times 4+a$

$=12+a$

故 $4a-b=12+a$

$4a-a=12+b$

$3a=18$

$a=18\div 3$

$a=6$

→ $1\otimes(-2)$

$=4\times 1+(-2)$

$=4+(-2)$

$=4-2$

$=2$

故原式$=2\otimes 3$

$=4\times 2+3$

$=8+3$

$=11$

例题讲解

（4）多个数连续运算时，可以按照从左到右的顺序进行计算，例如：

$1\otimes 2\otimes 3\otimes 4=6\otimes 3\otimes 4=27\otimes 4=112$．

现有四个数，1，-2，3，-4，按照一定的顺序将四个数用运算符号⊗连接成一个算式，

那么结果最大为____196____，最小为____-281____，绝对值最小为____|-5|=5____.

通用：$A\otimes B\otimes C\otimes D$

由(1) $=(4A+B)\otimes C\otimes D$

$=[(4A+B)\times 4+C]\otimes D$

$=(16A+4B+C)\otimes D$

$=4\times(16A+4B+C)+D=64A+16B+4C+D$

$4C+D$

$=4\times(-2)+3=-5$

$64\times 1+16\times(-4)=0$ 互为抵消

余下：C、D；-2，3

最大：A大，B第二，C第三，D第四

$64\times 3+16\times 1+4\times(-2)+(-4)$

$=192+16-8-4=196$

最小：$64\times(-4)+16\times(-2)+4\times 1+3$

$=-256+(-32)+4+3$

$=-288+7=-281$

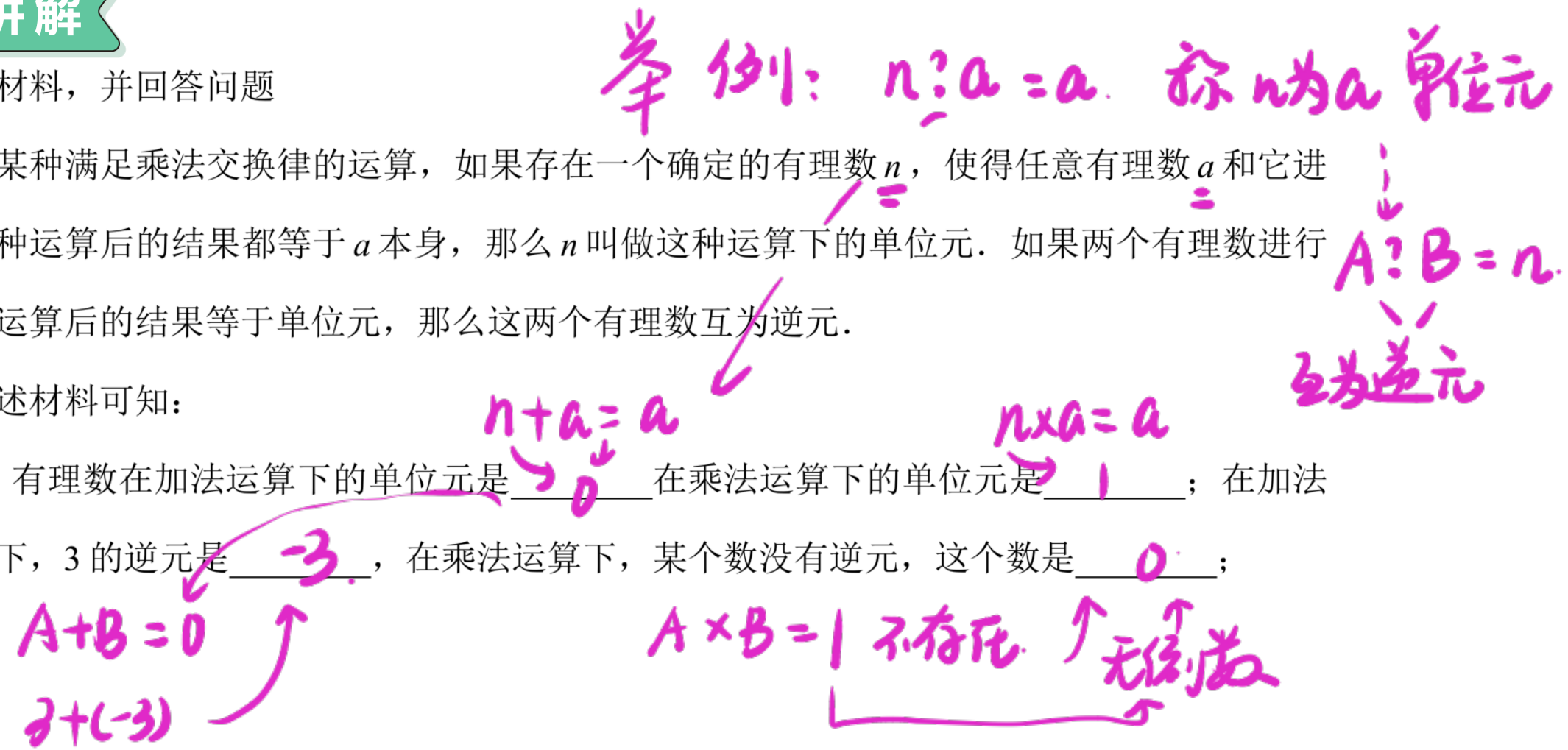
例题讲解

例2 阅读材料，并回答问题

对于某种满足乘法交换律的运算，如果存在一个确定的有理数 n，使得任意有理数 a 和它进行这种运算后的结果都等于 a 本身，那么 n 叫做这种运算下的单位元．如果两个有理数进行这种运算后的结果等于单位元，那么这两个有理数互为逆元．

由上述材料可知：

（1）有理数在加法运算下的单位元是____0____在乘法运算下的单位元是____1____；在加法运算下，3 的逆元是____-3____，在乘法运算下，某个数没有逆元，这个数是____0____；



例题讲解

（2）在有理数范围内，我们定义一种新的运算：$x*y=x+y-xy$，例如：

$3*2=3+2-3\times2=-1$.

①求在这种新的运算下的单位元；是0

②在这种新的运算下，求任意有理数m的逆元（用含m的代数式表示）.

同样运算得单位元

解：① $n*a=a$ 或 $a*n=a$

$n+a-na=a$　　$a+n-na=a$

一样

$n-na=0$

$n\times(1-a)=0$

由于a任意，∴$n=0$

② 由定义

$m*t=0$ 去求 t

$m+t-mt=0$

用m表示t

$m=mt-t$

$m=(m-1)t$

$t=\frac{m}{m-1}$

例题讲解

例3 观察下列运算：

$(+4)\oplus(+16)=+20$，$(-5)\oplus(-7)=+12$，$(-6)\oplus(-17)=+23$，$(-2)\oplus(+14)=-12$，

$(-15)\oplus(+9)=-6$，$(+25)\oplus(-10)=-15$，$0\oplus(-15)=-15$，$(+12)\oplus 0=+12$.

（1）请你认真思考上述运算，归纳⊕运算的法则：

两数进行⊕运算时，同号两数运算 同号得正，绝对值相加，

异号两数运算 异号得负，绝对值大-小.

特别地，0和任何数进行⊕运算，或任何数和0进行⊕运算， 结果为本身.

例题讲解

$18 \oplus (-35) = -|35-18| = -17$ ✓

（2）计算：$18 \oplus [0 \oplus (-35)] =$ _____ .

-17

（3）若 $(-1) \oplus a = 2021$，则 $a =$ _____，若 $1 \oplus b = -2021$，则 $b =$ _____ .

-2020 ，-2022

a 为负

且 $|a|+|-1|=2021$

$|a|+1=2021$

$|a|=2020$

$a=-2020$

b 为负

且 $|b|-|1|=|2021|$

$|b|-1=2021$

$|b|=2022$

$b=-2022$

例题讲解

例4 小芸同学定义了一种新运算“$*$”，对两个有理数 a，b，定义 $a*b=\dfrac{a+b-|a-b|}{2}$.

（1）计算：$20*24=$_____.

（2）若 $b=5$，则 $a*b$ 的最大值为_____，此时 a 的取值范围是_____.

（3）若 $a=|x-1|$，$b=|x-2|$，若 $a*b=0.5$，则 x 的所有可能值有_____.

核心：去||：→分类：若 $a\geq b$，$a*b=\dfrac{a+b-(a-b)}{2}=\dfrac{a+b-a+b}{2}=b$

若 $a<b$，$a*b=\dfrac{a+b-(-a+b)}{2}=\dfrac{a+b+a-b}{2}=a$

$\therefore a*b=\begin{cases} b, & a\geq b \\ a, & a<b \end{cases}$

本质：取 a，b 中较小值.

(1)：20

(2)：取 a，b 中最小值.

$\begin{cases} a\leq 5，取a \\ a>5，取5 \end{cases}$

当 $a\geq 5$ 时，b.

(3)：$a*b=0.5$ → a，b 中较小为 0.5

若 $a=0.5$ 去验 $b\geq 0.5$ ⇒ $|x-1|=0.5$

$x-1=0.5$

$x-1=-0.5$

$\therefore x=1.5$

$x=-0.5$

$x=1.5$ 时，$b=0.5$ ✓

若 $b=0.5$ $|x-2|=0.5$

$x=1.5$ ✓

课堂练习

练1 已知 a 给定的整数，记 $G(x)=a-x+|x-a|$．若 $G(1)+G(2)+\cdots+G(2022)+G(2023)=72$，则 a 的值是（ C ）

A．7　　B．8　　C．9　　D．10

$\therefore x-2=0.5 \to x=2.5 \to a=1.5$

$x-2=-0.5 \to x=1.5 \to a=0.5$

化简

当 $x=a$ 时，$G(x)=a-x+(x-a)=0$

当 $x<a$ 时，

$G(x)=a-x+(-x+a)$

$=a-x-x+a$

$=2a-2x\cdots$

$G(1)=2a-2\times1=2\times(a-1)$

$G(2)=2a-2\times2=2\times(a-2)$

$G(a-1)=2a-2\times(a-1)=2\times1$

$G(a)=0$

$G(a+1)=0$

$a-(a-1)=a-x+1$

$(a-1)+(a-2)+\cdots+1=\frac{(a-1)^2}{2}$

$(a-1)+\cdots+3+2+1=36$

$\Rightarrow a-1=8$

$a=9$

72

例题讲解

例5 如果一个运算“$*$”，对任意的三个数 a，b，c，满足：$(a*b)*c=a*(b*c)$，则称运算“$*$”具有结合律．判断下列运算是否具有结合律．

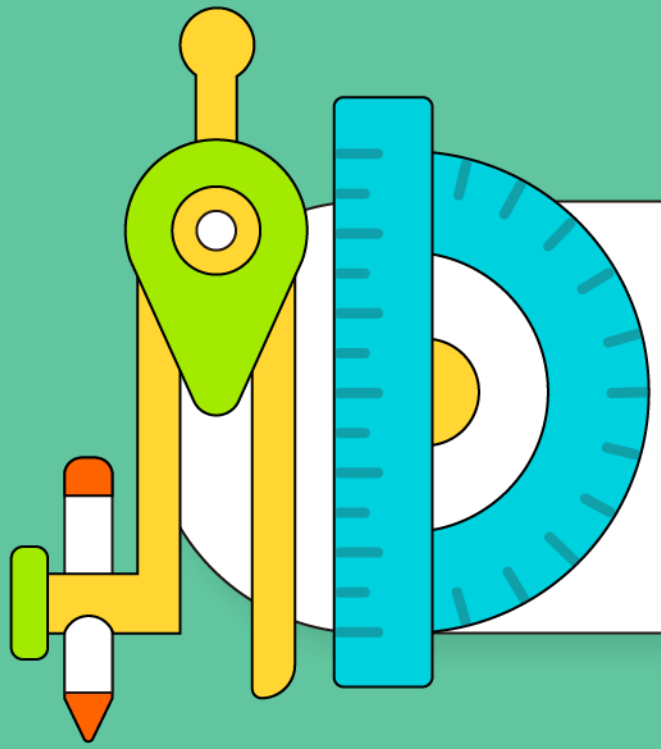
① $a*b=a+b+1$；

② $a*b=a\times b+1$；

③ $a*b=a-b+1$；

④ $a*b=\begin{cases}a & (a\geq b)\\ b & (a<b)\end{cases}$；

⑤ $a*b=\begin{cases}2a & (a\geq b)\\ 2b & (a<b)\end{cases}$．



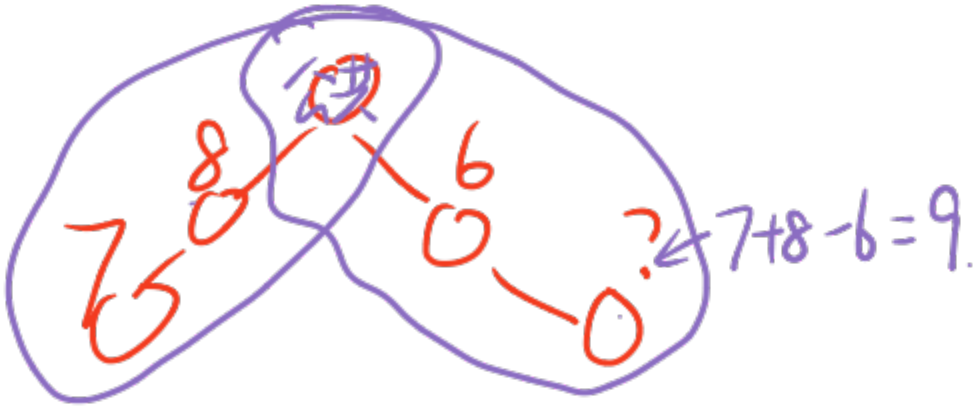
专题二
幻方与数阵图

知识回顾

二：行与数阵图

0：数阵图：→填数→和相等(连线)

法一：比较法



法二：累加法+比较法

6条线 ⇔ 1+2+3+4+5+6+7+8
=36

36+2☆=3条线

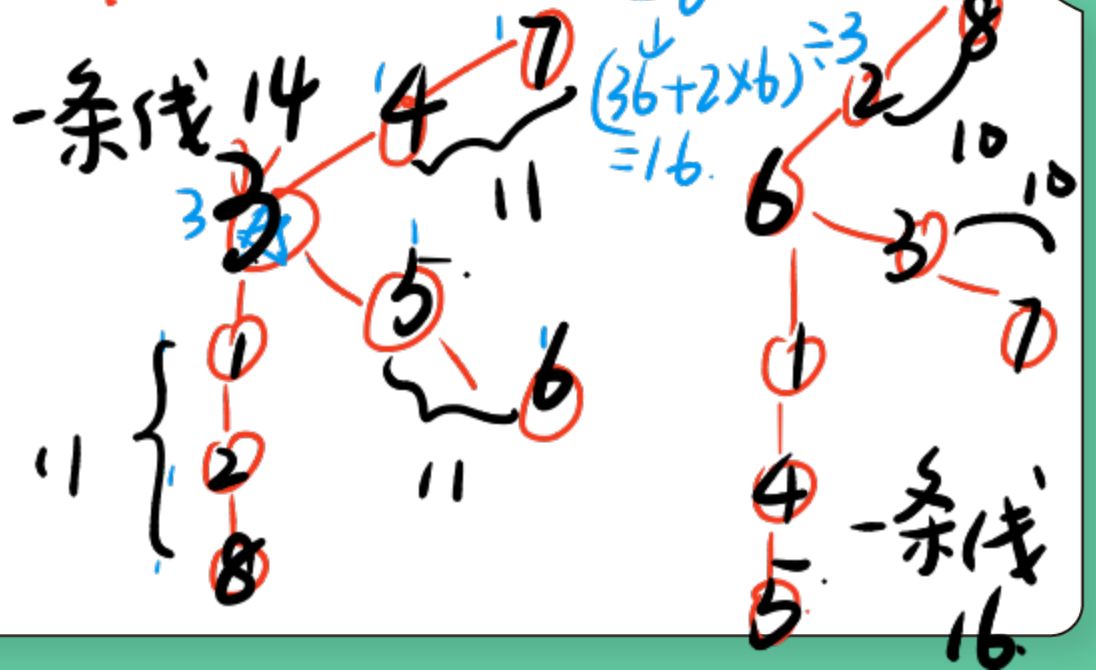
(36+2☆)÷3

☆=3 (36+2×3)÷3
=14

=6

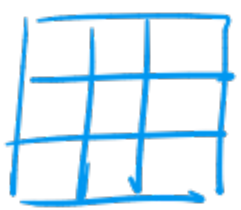
(36+2×6)÷3
=16

1~8，和相等

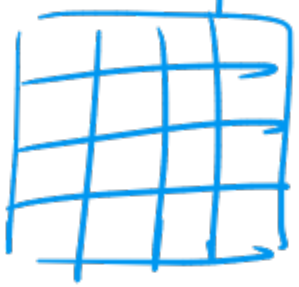


知识回顾

三阶



四阶

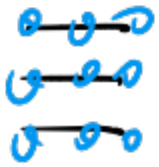


Ⓐ 幻方：

（横、竖、斜）



结论一：选3个和：⇒ 所有数×1 ∴1个和=(所有数÷3)

结论二：选  与  ⇒ 3个和与4个和差：中间数多算3遍

∴ 1个和=中间×3

∴ 中间1个和÷3

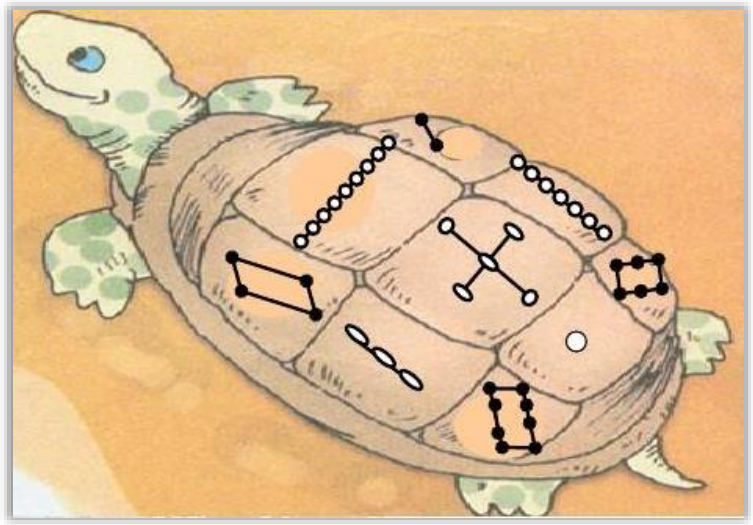
=(总和÷3)÷3

=总和÷9

Ⓑ 技巧：选取部分和来简化计算

结论二：两个等??

知识回顾

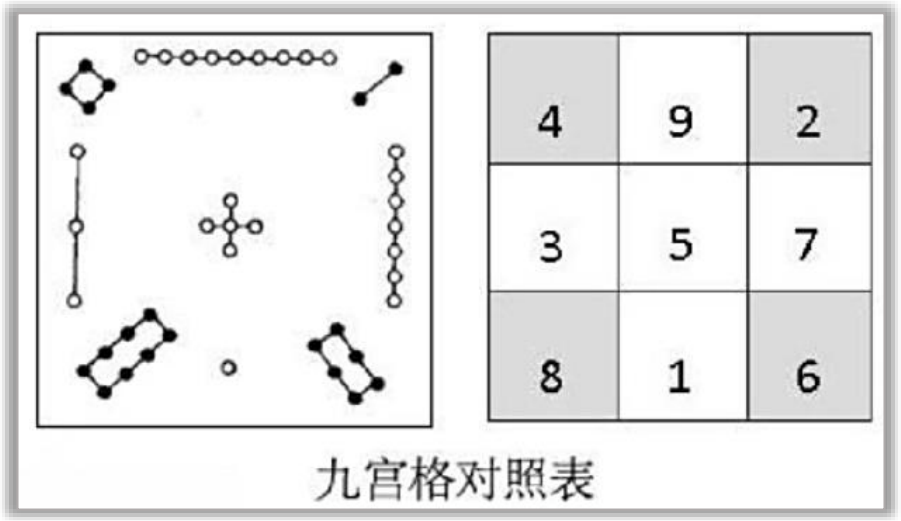


传说公元前三千多年，有条洛河经常发大水，皇帝夏禹带领百姓去治理洛河，这时，从水中浮起一只大乌龟，背上有奇特的图案。

龟背上的图案代表了几个不同的数，人们称它为“洛书”。

河图洛书的来由，是中华文明史上的千古之谜。“河图洛书”最早收录在《尚书》之中，其次在《易传》之中，诸子百家多有记述。但从实证的角度确定河图洛书出在某个具体地点，很难找出严格的科学依据。

知识回顾



4	9	2
3	5	7
8	1	6

九宫格对照表

洛书开了幻方世界的先河，成为组合数学的鼻祖。数学家华罗庚对洛书非常推崇，称“洛书可能作为和另一星球交流的媒介”，因为另一星球的生命只要对着数数就行了，不必依靠任何语言。

知识回顾

一、幻方与数阵问题

与幻方类似，将一些数填入各类表格中，使行、列或某些图形上的所有数之和相等的问题，统称为**数阵问题**．解决这类问题，除直接计算或凑数试填外，**累加法**和**比较法**也是常用方法．

✓ **累加法**

使用累加法的两个要求：

一是题目列出了所有要填入表格的数，或已知所有填入的数之和；

二是表格可以分为互不重叠且没有遗漏的几部分，每部分的和都相等．

这样很容易用除法计算出公共和后，再填数．



4	9	2
3	5	7
8	1	6

按照行（或列）可以将所有数分为三组，每组之和都相等，

因此这个相等的公共和为 $45\div3=15$．

知识回顾

一、幻方与数阵问题

与幻方类似，将一些数填入各类表格中，使行、列或某些图形上的所有数之和相等的问题，统称为**数阵问题**．解决这类问题，除直接计算或凑数试填外，**累加法**和**比较法**也是常用方法．

✓ **比较法**

两组数的和相等，除公共的数外，余下的两组数之和仍然相等，这样的方法称为**比较法**．

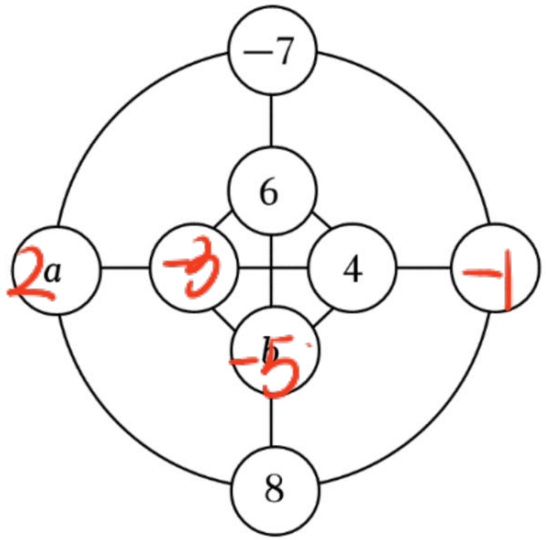


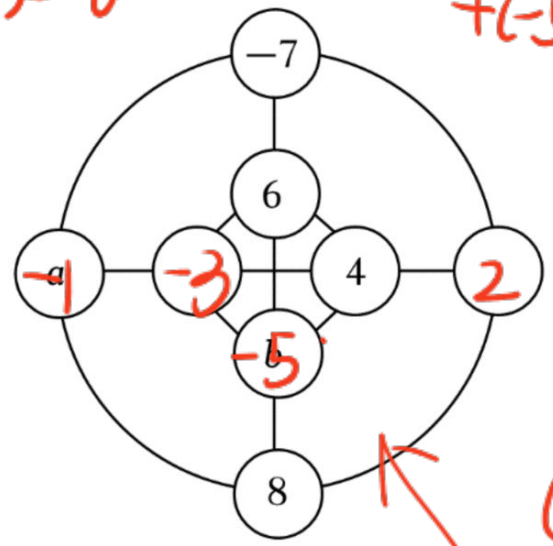
4	9	2
3	5	7
8	1	6

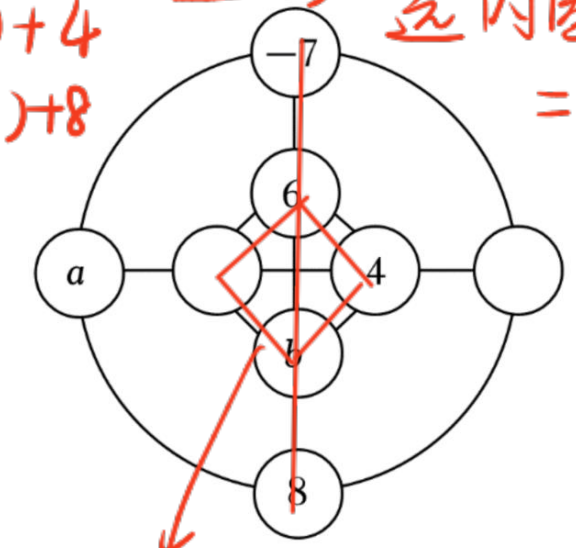
例如幻方中第一行与第一列的两组数之和相等，公共的数是4，此外两组数分别是9，2和3，8，它们的和是相等的，可以由此进行推理．

例题讲解

例6 同学们都熟悉“幻方”游戏，现将“幻方”游戏稍作改进变成“幻圆”游戏，将 -1，2，-3，4，-5，6，-7，8 分别填入图中的圆圈内，使横、竖以及内外两圈上的 4 个数字之和都相等，则 $a+b$ 的值为_____.







2+(-5)=-3

-1+(-5)=-6

① 累加

-1+2+(-3)+4

+(-5)+6+(-7)+8

=4

恰每个0一遍

选内圈+外圈

=4

∴公共和

4÷2=2

余下：-1、2可换

∴ b：2-(-3+6+4)

=2-7=-5

②：比较：内圈 6+4+0+b

竖：-7+6+b+8

∴ 4+0=-7+8

例题讲解

例7 如表所示，从左到右在每个小格子中都填入一个整数，使得其中任意三个相邻格子中所填整数之和都相等，则第 2023 个格子中的数为_____.

3	a	b		−1	2			2		…

必有周期

由题

$3+a+b = a+b+c$

$\therefore c=3$

$a+b+3 = b+3+(-1)$

$\therefore a=-1$

$\Rightarrow$ 1号=4号=7号…

2号=5号=8号…

3号=6号=9号…

↓一组 ↓数 ↓数

$\because 2023 \div 3 \cdots 1$个

↓是3

$\therefore a=-1$

$b=2$

$c=3$

仅可出现3个不同

例题讲解

例8 在如图所示的图案中，每个小三角形的边长都为 1，把由四个小三角形组成的边长为 2 的大三角形称为一个“单元”．现将 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10 这十个数分别填入图中的十个小三角形中，使得对于图中的四个“单元”，每个“单元”中的四个数之和都是 23．若 2，4，5，a 已填入图中，位置如图所示，则 a 表示的数是_____3_____；请按上述要求，将剩余的数填入图中（填出一种即可）．



法二：





技巧：取3个：正向3个

多算

23×3=所有×1+中×2

69=(1+…+10)+中×2

69=55+中×2

中：7

$5+2=4+a$

$a: 23-4-9-7=3$

余下：可换

填：先例着

$23-7-5-2=9$

课堂练习

练2 “幻方”最早记载于春秋时期的《大戴礼》中，现将 1，2，3，4，5，7，8，9 这八个数字填入如图 1 所示的“幻方”中，使得每个三角形的三个顶点上的数字之和都与中间正方形四个顶点上的数字之和相等．若按同样的要求重新填数如图 2 所示，则 $m-n$ 的值是（　　）

A．-3　　B．-1　　C．1　　D．3

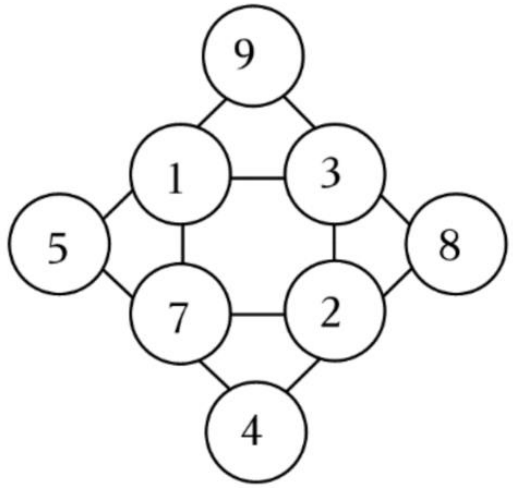


图1

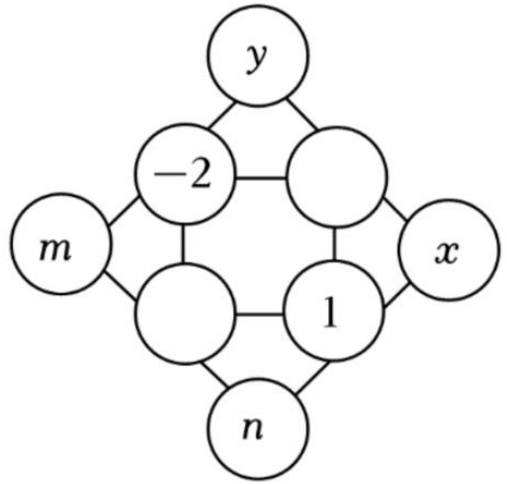


图2

例题讲解

思考创新

例9 现有3×3的数阵 A，数阵每个位置所对应的数都是 1，2 或 3．定义 $a*b$ 为数阵中第 a 行第 b 列的数.

	第1列	第2列	第3列
第1行	1	1	1
第2行	2	2	2
第3行	3	3	3

例如，数阵 A 第 3 行第 2 列所对应的数是 3，所以 $3*2=3$.

（1）对于数阵 A，$2*3$ 的值为_____；若 $2*3=2*x$，则 x 的值为_____；

例题讲解

思考创新

（2）若一个3×3的数阵对任意的a，b，c均满足以下条件：

条件一：$a*a=a$；条件二：$(a*b)*c=a*c$；

则称此数阵是“有趣的”.

①请判断数阵A是否是“有趣的”. 你的结论：_____（填“是”或“否”）；

②已知一个“有趣的”数阵满足$1*2=2$，试计算$2*1$的值；

例题讲解

思考创新

③是否存在“有趣的”数阵，对任意的a，b满足交换律$a*b=b*a$？若存在，请写出一个满足条件的数阵；若不存在，请说明理由.

本讲总结

- 定义新运算
  - 定义方式
    - 直接定义
    - 举例定义
    - 分类定义
    - 流程图定义
    - 数表定义
  - 运算性质
    - 交换律$a*b=b*a$
    - 结合律$(a*b)*c=a*(b*c)$
    - 其他运算性质
  - 设问方式与解题思路
    - 直接代数计算
    - 根据条件用字母替代未知数，列方程解题
    - 检验运算律时，注意等式的两边分别运算，再对比
    - 否定运算律时，只需要举出一组反例即可说明
    - 当运算较为复杂时，应寻找不变量或周期性等其他运算性质

本讲总结

- 幻方与数阵图
  - 基本概念：将数填入表格，各部分填数之和相等
  - 基本方法
    - 累加法
    - 比较法

（全科）7年级期中冲刺课

学科	课程内容	直播课程时间	老师
语文	期中难点突破——基础古诗文言	10月24日15:30-17:30	杨元美
	期中难点突破——阅读难点及作文押题	10月25日15:30-17:30	梁梓钰
数学（冲95分）	期中难点突破——选填压轴选讲	10月24日13:00-15:00	李文全
	期中难点突破——解答压轴选讲	10月25日13:00-15:00	王小成
数学（冲85分）	期中重点突破——易错点梳理	10月24日13:00-15:00	杨曜雅
	期中难点突破——重难点梳理巩固	10月25日13:00-15:00	杨曜雅
英语	期中重点突破——单选+语填+框词+写作	10月23日19:00-21:00	马恩然
	期中重点突破——听口+完形+阅读+阅表	10月24日18:30-20:30	于雨
道法	期中答题技巧—客观题+主观题	10月25日9:00-11:00	沈翊星



杨元美
北京大学中文系
13年语文教学经验



梁梓钰
南开大学
7年语文教学经验



李文全
12年数学教学经验
原海淀公立校老师



王小成
资深数学教研组长
14年初数教学经验



杨曜雅
南开大学
5年数学教研教学经验



马恩然
211师范教育研究生
国培优秀班主任教师



于雨
8年英语教研教学经验
资深初中英语教师



沈翊星
原中考阅卷人
原公立校政治
教研组长

考什么，讲什么

限时169元起
多个学科最低70元/时

扫码报名

注：报名数学提供【期中超前模拟测试】

- ✓ 期中冲刺高分系列讲座
- ✓ 全科近年真题免费领
- ✓ 各学科授课老师群内在线答疑

加入期中备考答疑群

扫码预约讲座

七年级英语期中 全真模拟测评

测评时间	适合学员	扫码进群 免费报名
10月16日 19:00-20:10 （周五场）	海淀区7年级学员	
	东西朝丰及其他地区 7年级学员	

测评时间	适合学员	扫码进群 免费报名
10月17日 19:00-20:10 （周六场）	海淀区7年级学员	
	东西朝丰及其他地区 7年级学员	

测评亮点

1.分区域命题，分层匹配不同水平初一学生的期中稳分目标

2.初一过渡期学情诊断，破解“听得懂却考不好”难题

3.期中作文话题预判，把握命题风向

4.多维失分归因诊断，不只出分数，拆解北京试卷扣分规则

5.配套本地化复盘指导，落地北京期中复习方向

测完就知道，该往哪发力

全真模拟，包含听力理解、知识运用、阅读理解、书面表达等题型，通过测评让孩子了解考试规则，定位失分原因，找准期中复习方向

第6讲

压轴题：

定义新运算与数阵图

